



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Implementación de estructuras de control condicionales y de selección en un sistema de compra de entradas para cine universitario
Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero “B”
Alumnos participantes:	Cabrera Ortiz Alex Sebastián Cordonez Chisag Erick Josué. Garces Salazar Kevin Javier. Gómez Toasa Cristian Alejandro Zambrano Chicaiza Carlos Esteban
Asignatura:	Algoritmos y Lógica de programación.
Docente:	Ing. Caiza Caizabuan José Rubén.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Desarrollar un programa en consola para la gestión y cálculo de precios de un cine universitario mediante estructuras de control condicionales y de selección.

Específicos:

- Validar datos de entrada e implementar la selección de precios por formato de película.
- Aplicar reglas de jerarquía condicional para promociones únicas y cálculo de recargos.
- Implementar un menú interactivo en consola que permita la compra, consulta de precios y salida de la aplicación.

2.2 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

-

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____ GITHUB _____

2.3 Actividades por desarrollar

ANÁLISIS

Entradas: opción del menú, nombre, cédula (10 dígitos), correo electrónico, formato de película (2D/3D/IMAX), edad, cantidad de entradas, día de la semana, condición de estudiante (S/N), forma de pago y, si es en efectivo, el dinero entregado por el cliente.



Procesos: el algoritmo valida cada dato ingresado (longitud de cédula, formato del correo, rangos de edad, cantidad positiva, día entre 1 y 7, dinero suficiente). Calcula el subtotal multiplicando precio por cantidad, y aplica una sola promoción según prioridad: 30% si la edad es mayor o igual a 65, 20% si es menor y cumple cierta condición de edad, 15% si es estudiante entre semana, o 10% si es miércoles. Luego calcula el recargo del 10% si la función es IMAX en fin de semana, obtiene el total, verifica si aplica un combo de cortesía, y según la forma de pago calcula el vuelto (efectivo) o la comisión bancaria del 5% tarjeta

Salidas: el menú de opciones, la lista de precios, los mensajes de error o de confirmación de cada regla aplicada, y finalmente una factura con los datos del cliente, el detalle de la compra, el total y la forma de pago.

Regla	Condición	Resultado
R1	Formato = 1, 2 o 3	2D = \$5.00; 3D = \$7.50; IMAX = \$10.00
R2	Edad < 0 o edad > 120	Fuera de rango: se detiene la compra con mensaje de error
R3	Edad >= 65	30% de descuento
R4	No cumple R3 y edad >= 11	20% de descuento
R5	No cumple R3 ni R4, es estudiante ("S") y día entre 1 y 5 (Lunes-Viernes)	15% de descuento
R6	No cumple reglas anteriores y día = 3 (Miércoles)	10% de descuento
R7	Día = 6 o 7 (Sábado/Domingo) y formato = 3 (IMAX)	10% de recargo sobre el subtotal ya con descuento
R8	Cantidad > 4 y estudiante = "S", O edad < 11	Combo pequeño de cortesía
R9	Forma de pago = efectivo y dinero entregado < total	Se detiene la compra: dinero insuficiente
R10	Forma de pago = tarjeta de crédito	Se aplica 5% de comisión bancaria sobre el total

ALGORITMO

Algoritmo CineUniversitario

```
Definir opcion, numeroFactura, formato, edad, cantidad, dia, formaPago Como Entero
Definir nombre, cedula, correo, estudiante, nombreFormato Como Cadena
Definir precio, subtotal, descuento, recargo, totalDescuento, total, comision,
dineroEntregado, vuelto, totalPagar Como Real
Definir combo, continuarCompra Como Logico
numeroFactura <- 1
Repetir
Escribir "CINE UNIVERSITARIO"
Escribir "1. Consultar precios"
Escribir "2. Comprar entradas"
Escribir "3. Salir"
Escribir "Elige una opcion: "
Leer opcion
Segun opcion Hacer
1:
Escribir ""
Escribir "PRECIOS"
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
Escribir "1. Formato 2D -> $5.00"
Escribir "2. Formato 3D -> $7.50"
Escribir "3. Formato IMAX -> $10.00"
2:
continuarCompra <- Verdadero
Escribir ""
Escribir "DATOS DEL CLIENTE"
Escribir "Nombre completo: "
Leer nombre
Repetir
Escribir "Cedula (10 digitos): "
Leer cedula
Si Longitud(cedula) <> 10 Entonces
Escribir "ERROR: La cedula debe tener exactamente 10 digitos."
FinSi
Hasta Que Longitud(cedula) = 10
Repetir
Escribir "Correo electronico: "
Leer correo
Si No (Subcadena(correo,1,1) = "@") Entonces
Escribir "El correo debe contener '@' y '.'."
FinSi
Hasta Que correo <> ""
Escribir ""
Escribir "DATOS DE LA ENTRADA"
Escribir "1. 2D - $5.00  2. 3D - $7.50  3. IMAX - $10.00"
Escribir "Seleccione el formato: "
Leer formato
Segun formato Hacer
1: precio <- 5
2: precio <- 7.5
3: precio <- 10
De Otro Modo:
Escribir "Formato invalido."
continuarCompra <- Falso
FinSegun
Si continuarCompra Entonces
Escribir "Ingrese la edad: "
Leer edad
Si edad < 0 O edad > 120 Entonces
Escribir "Edad fuera del rango permitido."
continuarCompra <- Falso
FinSi
FinSi
Si continuarCompra Entonces
Escribir "Cantidad de entradas: "
Leer cantidad
Si cantidad <= 0 Entonces
Escribir "La cantidad debe ser mayor que 0."
continuarCompra <- Falso
FinSi
FinSi
Si continuarCompra Entonces
Escribir "Dias: 1.Lunes 2.Martes 3.Miercoles 4.Jueves 5.Viernes 6.Sabado 7.Domingo"
Escribir "Seleccione el dia: "
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
Leer dia
Si dia < 1 O dia > 7 Entonces
Escribir "Dia invalido."
continuarCompra <- Falso
FinSi
FinSi
Si continuarCompra Entonces
Escribir "Es estudiante? (S/N): "
Leer estudiante
subtotal <- precio * cantidad
descuento <- 0
recargo <- 0
Si edad >= 65 Entonces
descuento <- subtotal * 0.30
Escribir "R3 aplicada: 30% de descuento."
SiNo Si edad >= 11 Entonces
descuento <- subtotal * 0.20
Escribir "R4 aplicada: 20% de descuento."
SiNo Si estudiante = "S" Y dia >= 1 Y dia <= 5 Entonces
descuento <- subtotal * 0.15
Escribir "R5 aplicada: 15% de descuento."
SiNo Si dia = 3 Entonces
descuento <- subtotal * 0.10
Escribir "R6 aplicada: 10% de descuento."
SiNo
Escribir "No se aplica descuento."
FinSi
totalDescuento <- subtotal - descuento
Si (dia = 6 O dia = 7) Y formato = 3 Entonces
recargo <- totalDescuento * 0.10
Escribir "R7 aplicada: 10% de recargo IMAX."
FinSi
total <- totalDescuento + recargo
combo <- Falso
Si (cantidad > 4 Y estudiante = "S") O edad < 11 Entonces
combo <- Verdadero
Escribir "R8 aplicada: Combo pequeno de cortesia."
FinSi
Escribir ""
Escribir "FORMA DE PAGO"
Escribir "1. Efectivo  2. Tarjeta de credito"
Escribir "Seleccione la forma de pago: "
Leer formaPago
comision <- 0
dineroEntregado <- 0
vuelto <- 0
totalPagar <- total
Segun formaPago Hacer
1:
Escribir "PAGO EN EFECTIVO"
Escribir "Total a pagar: $", total
Escribir "Dinero entregado por el cliente: $"
Leer dineroEntregado
Si dineroEntregado < total Entonces
Escribir "ERROR: El dinero entregado no es suficiente."
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```

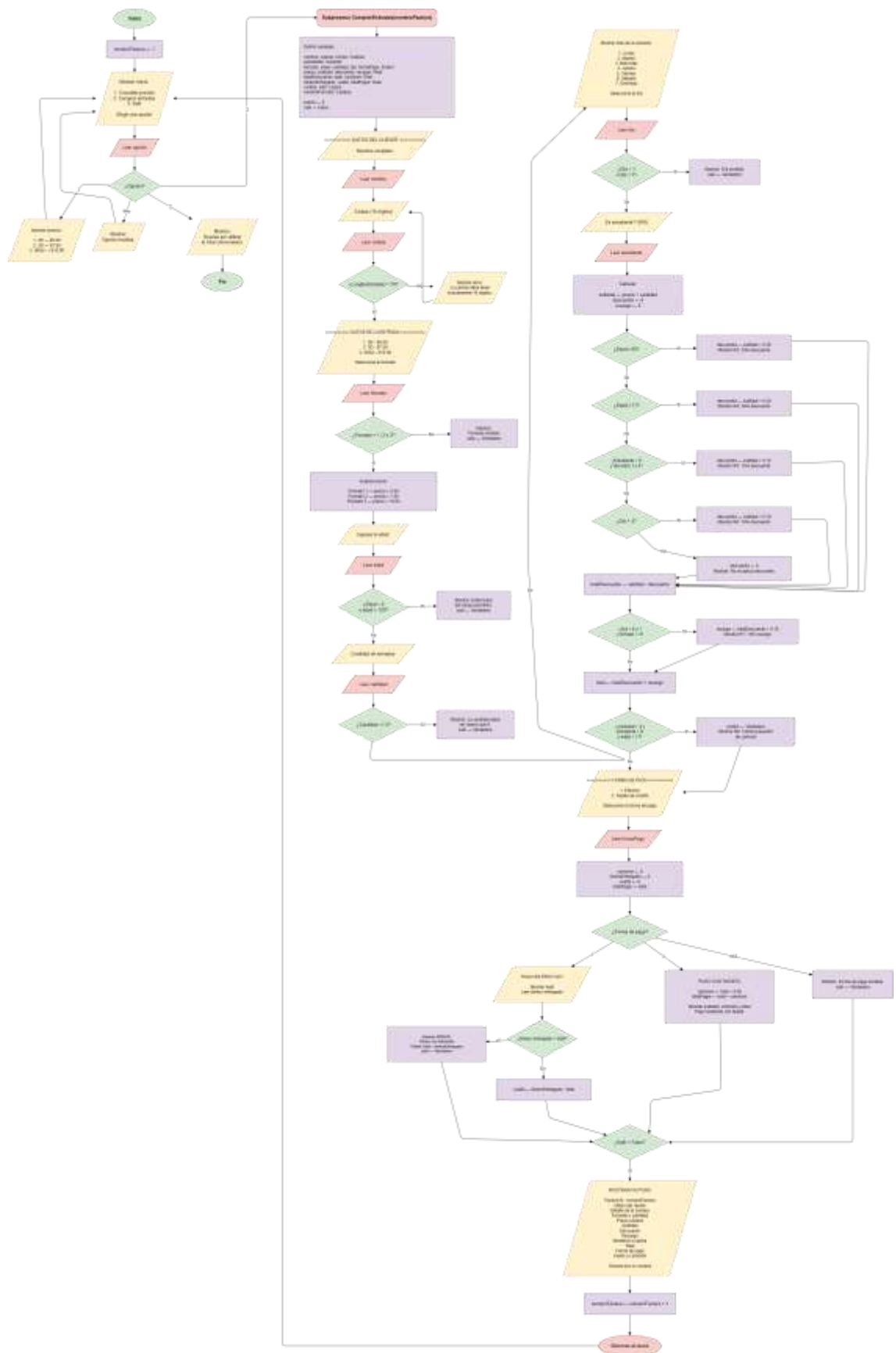
Escribir "Faltan: $", total - dineroEntregado
continuarCompra <- Falso
SiNo
vuelto <- dineroEntregado - total
FinSi
2:
Escribir "PAGO CON TARJETA"
comision <- total * 0.05
totalPagar <- total + comision
Escribir "Subtotal final: $", total
Escribir "Comision bancaria 5%: $", comision
Escribir "Total con tarjeta: $", totalPagar
De Otro Modo:
Escribir "Forma de pago invalida."
continuarCompra <- Falso
FinSegun
Si continuarCompra Entonces
Segun formato Hacer
1: nombreFormato <- "2D"
2: nombreFormato <- "3D"
3: nombreFormato <- "IMAX"
FinSegun
Escribir "CINE UNIVERSITARIO - FACTURA N.: ", numeroFactura
Escribir "Nombre : ", nombre
Escribir "Cedula : ", cedula
Escribir "Correo : ", correo
Escribir "Formato: ", nombreFormato, " Cantidad: ", cantidad, " Precio: $", precio
Escribir "Subtotal: $", subtotal, " Descuento: $", descuento, " Recargo: $", recargo
Si combo Entonces
Escribir "Beneficio: Combo pequeno de cortesia"
FinSi
Escribir "Total: $", total
Si formaPago = 1 Entonces
Escribir "Efectivo - Entregado: $", dineroEntregado, " Vuelto: $", vuelto
SiNo
Escribir "Tarjeta - Comision: $", comision, " Total cobrado: $", totalPagar
FinSi
Escribir "Gracias por su compra"
numeroFactura <- numeroFactura + 1
FinSi
FinSi
3:
Escribir "Gracias por utilizar el Cine Universitario."
De Otro Modo:
Escribir "Opcion invalida."
FinSegun
Hasta Que opcion = 3
FinAlgoritmo

```

DIAGRAMA DE FLUJO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



<https://drive.google.com/file/d/1RLdPF768GeLOm5XoNnxGbIc2yHucnJhy/view?usp=sharing>



PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo CineUniversitario

Definir opcion, numeroFactura Como Entero

numeroFactura <- 1

Repetir

Escribir ""

Escribir "=====

Escribir " CINE UNIVERSITARIO"

Escribir "=====

Escribir "1. Consultar precios"

Escribir "2. Comprar entradas"

Escribir "3. Salir"

Escribir "Elige una opcion: "

Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:

Escribir ""

Escribir "===== PRECIOS =====

Escribir "1. Formato 2D -> \$5.00"

Escribir "2. Formato 3D -> \$7.50"

Escribir "3. Formato IMAX -> \$10.00"

2:

numeroFactura <- ComprarEntradas(numeroFactura)

3:

Escribir ""

Escribir "Gracias por utilizar el Cine Universitario."

De Otro Modo:

Escribir ""

Escribir "Opcion invalida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 3

FinAlgoritmo

SubProceso numeroFactura <- ComprarEntradas(numeroFactura)

Definir nombre, cedula, correo Como Cadena

Definir estudiante Como Caracter

Definir formato, edad, cantidad, dia, formaPago Como Entero

Definir precio, subtotal, descuento, recargo Como Real

Definir totalDescuento, total, comision, dineroEntregado, vuelto, totalPagar Como Real

Definir combo, salir Como Logico

Definir nombreFormato Como Cadena

precio <- 0

salir <- Falso

Escribir ""

Escribir "===== DATOS DEL CLIENTE =====

Escribir "Nombre completo: "

Leer nombre



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
Repetir
Escribir "Cedula (10 digitos): "
Leer cedula
Si Longitud(cedula) <> 10 Entonces
Escribir "ERROR: La cedula debe tener exactamente 10 digitos."
Escribir "No se permiten letras ni menos/más de 10 digitos."
FinSi
Hasta Que Longitud(cedula) = 10

Escribir "===== DATOS DE LA ENTRADA ====="
Escribir "1. 2D - $5.00"
Escribir "2. 3D - $7.50"
Escribir "3. IMAX - $10.00"
Escribir "Seleccione el formato: "
Leer formato

Si formato = 1 Entonces
precio <- 5.00
SiNo
Si formato = 2 Entonces
precio <- 7.50
SiNo
Si formato = 3 Entonces
precio <- 10.00
SiNo
Escribir "Formato invalido."
salir <- Verdadero
FinSi
FinSi
FinSi

Si NO salir Entonces
Escribir "Ingrese la edad: "
Leer edad
Si edad < 0 O edad > 120 Entonces
Escribir "Edad fuera del rango permitido."
salir <- Verdadero
FinSi
FinSi

Si NO salir Entonces
Escribir "Cantidad de entradas: "
Leer cantidad
Si cantidad <= 0 Entonces
Escribir "La cantidad debe ser mayor que 0."
salir <- Verdadero
FinSi
FinSi

Si NO salir Entonces
Escribir ""
Escribir "Dias de la semana:"
Escribir "1. Lunes"
Escribir "2. Martes"
Escribir "3. Miercoles"
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```

Escribir "4. Jueves"
Escribir "5. Viernes"
Escribir "6. Sabado"
Escribir "7. Domingo"
Escribir "Seleccione el dia: "
Leer dia
Si dia < 1 O dia > 7 Entonces
Escribir "Dia invalido."
salir <- Verdadero
FinSi
FinSi

Si NO salir Entonces
Escribir "Es estudiante? (S/N): "
Leer estudiante

subtotal <- precio * cantidad
descuento <- 0
recargo <- 0

Si edad >= 65 Entonces
descuento <- subtotal * 0.30
Escribir ""
Escribir "R3 aplicada: 30% de descuento."
SiNo
Si edad >= 11 Entonces
descuento <- subtotal * 0.20
Escribir ""
Escribir "R4 aplicada: 20% de descuento."
SiNo
Si estudiante = "S" Y dia >= 1 Y dia <= 5 Entonces
descuento <- subtotal * 0.15
Escribir ""
Escribir "R5 aplicada: 15% de descuento."
SiNo
Si dia = 3 Entonces
descuento <- subtotal * 0.10
Escribir ""
Escribir "R6 aplicada: 10% de descuento."
SiNo
descuento <- 0
Escribir ""
Escribir "No se aplica descuento."
FinSi
FinSi
FinSi
FinSi

totalDescuento <- subtotal - descuento

Si (dia = 6 O dia = 7) Y formato = 3 Entonces
recargo <- totalDescuento * 0.10
Escribir "R7 aplicada: 10% de recargo IMAX."
FinSi
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



total <- totalDescuento + recargo

combo <- Falso

Si (cantidad > 4 Y estudiante = "S") O edad < 11 Entonces

combo <- Verdadero

Escribir "R8 aplicada: Combo pequeno de cortesia."

FinSi

Escribir ""

Escribir "===== FORMA DE PAGO ====="

Escribir "1. Efectivo"

Escribir "2. Tarjeta de credito"

Escribir "Seleccione la forma de pago: "

Leer formaPago

comision <- 0

dineroEntregado <- 0

vuelto <- 0

totalPagar <- total

Si formaPago = 1 Entonces

Escribir ""

Escribir "===== PAGO EN EFECTIVO ====="

Escribir "Total a pagar: \$", total

Escribir "Dinero entregado por el cliente: \$"

Leer dineroEntregado

Si dineroEntregado < total Entonces

Escribir ""

Escribir "ERROR: El dinero entregado no es suficiente."

Escribir "Faltan: \$", total - dineroEntregado

salir <- Verdadero

SiNo

vuelto <- dineroEntregado - total

FinSi

SiNo

Si formaPago = 2 Entonces

Escribir ""

Escribir "===== PAGO CON TARJETA ====="

comision <- total * 0.05

totalPagar <- total + comision

Escribir "Subtotal final: \$", total

Escribir "Comision bancaria 5%: \$", comision

Escribir "Total con tarjeta: \$", totalPagar

Escribir "Pago realizado con tarjeta de credito."

SiNo

Escribir "Forma de pago invalida."

salir <- Verdadero

FinSi

FinSi

Si NO salir Entonces

Escribir ""

Escribir "=====



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```

Escribir "          CINE UNIVERSITARIO"
Escribir "          FACTURA"
Escribir "=====
Escribir "Factura N.: ", numeroFactura
Escribir "-----"
Escribir "CLIENTE"
Escribir "Nombre : ", nombre
Escribir "Cedula : ", cedula
Escribir "Correo : ", correo
Escribir "-----"
Escribir "DETALLE DE LA COMPRA"

Segun formato Hacer
1: nombreFormato <- "2D"
2: nombreFormato <- "3D"
3: nombreFormato <- "IMAX"
FinSegun

Escribir "Formato      : ", nombreFormato
Escribir "Cantidad     : ", cantidad
Escribir "Precio unitario: $", precio
Escribir "-----"
Escribir "Subtotal      : $", subtotal
Escribir "Descuento     : $", descuento
Escribir "Recargo      : $", recargo

Si combo Entonces
Escribir "Beneficio    : Combo pequeno de cortesia"
FinSi

Escribir "-----"
Escribir "Total        : $", total

Si formaPago = 1 Entonces
Escribir "Forma de pago : EFECTIVO"
Escribir "Entregado     : $", dineroEntregado
Escribir "Vuelto        : $", vuelto
SiNo
Escribir "Forma de pago : TARJETA DE CREDITO"
Escribir "Comision 5%    : $", comision
Escribir "Total cobrado : $", totalPagar
FinSi

Escribir "=====
Escribir "      Gracias por su compra"
Escribir "=====

numeroFactura <- numeroFactura + 1
FinSi
FinSi
FinSubProceso
```

JAVA

<https://github.com/cabrerah474-creator/java-y-c->



C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <cctype>

using namespace std;

int comprarEntradas(int numeroFactura);
bool esCedulaValida(const string &cedula);

int main() {
    int opcion;
    int numeroFactura = 1;

    do {
        cout << "\n===== \n";
        cout << "    CINE UNIVERSITARIO \n";
        cout << "===== \n";
        cout << "1. Consultar precios \n";
        cout << "2. Comprar entradas \n";
        cout << "3. Salir \n";
        cout << "Elige una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                cout << "\n===== PRECIOS ===== \n";
                cout << "1. Formato 2D -> $5.00 \n";
                cout << "2. Formato 3D -> $7.50 \n";
                cout << "3. Formato IMAX -> $10.00 \n";
                break;

            case 2:
                numeroFactura = comprarEntradas(numeroFactura);
                break;

            case 3:
                cout << "\nGracias por utilizar el Cine Universitario. \n";
                break;

            default:
                cout << "\nOpcion invalida. \n";
        }
    } while (opcion != 3);

    return 0;
}

bool esCedulaValida(const string &cedula) {
    if (cedula.length() != 10) return false;
    for (char c : cedula) {
        if (!isdigit(c)) return false;
    }
}
```



```
}
return true;
}

int comprarEntradas(int numeroFactura) {

    cin.ignore();

    string nombre, cedula, correo;
    char estudiante;
    int formato, edad, cantidad, dia, formaPago;
    double precio = 0;

    cout << "\n===== DATOS DEL CLIENTE =====\n";
    cout << "Nombre completo: ";
    getline(cin, nombre);

    do {
        cout << "Cedula (10 digitos): ";
        getline(cin, cedula);
        if (!esCedulaValida(cedula)) {
            cout << "ERROR: La cedula debe tener exactamente 10 digitos.\n";
            cout << "No se permiten letras ni menos/más de 10 digitos.\n";
        }
    } while (!esCedulaValida(cedula));

    do {
        cout << "Correo electronico: ";
        getline(cin, correo);
        if (correo.find('@') == string::npos || correo.find('.') == string::npos) {
            cout << "ERROR: El correo debe contener '@' y '.'.\n";
            cout << "Ejemplo: usuario@gmail.com\n";
        }
    } while (correo.find('@') == string::npos || correo.find('.') == string::npos);

    cout << "\n===== DATOS DE LA ENTRADA =====\n";
    cout << "1. 2D - $5.00\n";
    cout << "2. 3D - $7.50\n";
    cout << "3. IMAX - $10.00\n";
    cout << "Seleccione el formato: ";
    cin >> formato;

    if (formato == 1) {
        precio = 5.00;
    } else if (formato == 2) {
        precio = 7.50;
    } else if (formato == 3) {
        precio = 10.00;
    } else {
        cout << "Formato invalido.\n";
        return numeroFactura;
    }

    cout << "Ingrese la edad: ";
    cin >> edad;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
if (edad < 0 || edad > 120) {
    cout << "Edad fuera del rango permitido.\n";
    return numeroFactura;
}

cout << "Cantidad de entradas: ";
cin >> cantidad;
if (cantidad <= 0) {
    cout << "La cantidad debe ser mayor que 0.\n";
    return numeroFactura;
}

cout << "\nDias de la semana:\n";
cout << "1. Lunes\n2. Martes\n3. Miercoles\n4. Jueves\n";
cout << "5. Viernes\n6. Sabado\n7. Domingo\n";
cout << "Seleccione el dia: ";
cin >> dia;
if (dia < 1 || dia > 7) {
    cout << "Dia invalido.\n";
    return numeroFactura;
}

cout << "Es estudiante? (S/N): ";
string temp;
cin >> temp;
estudiante = toupper(temp[0]);

double subtotal = precio * cantidad;
double descuento = 0;
double recargo = 0;

if (edad >= 65) {
    descuento = subtotal * 0.30;
    cout << "\nR3 aplicada: 30% de descuento.\n";
} else if (edad >= 11) {
    descuento = subtotal * 0.20;
    cout << "\nR4 aplicada: 20% de descuento.\n";
} else if (estudiante == 'S' && dia >= 1 && dia <= 5) {
    descuento = subtotal * 0.15;
    cout << "\nR5 aplicada: 15% de descuento.\n";
} else if (dia == 3) {
    descuento = subtotal * 0.10;
    cout << "\nR6 aplicada: 10% de descuento.\n";
} else {
    descuento = 0;
    cout << "\nNo se aplica descuento.\n";
}

double totalDescuento = subtotal - descuento;

if ((dia == 6 || dia == 7) && formato == 3) {
    recargo = totalDescuento * 0.10;
    cout << "R7 aplicada: 10% de recargo IMAX.\n";
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
double total = totalDescuento + recargo;

bool combo = false;
if ((cantidad > 4 && estudiante == 'S') || edad < 11) {
    combo = true;
    cout << "R8 aplicada: Combo pequeno de cortesia.\n";
}

cout << "\n===== FORMA DE PAGO =====\n";
cout << "1. Efectivo\n";
cout << "2. Tarjeta de credito\n";
cout << "Seleccione la forma de pago: ";
cin >> formaPago;

double comision = 0, dineroEntregado = 0, vuelto = 0;
double totalPagar = total;

if (formaPago == 1) {
    cout << "\n===== PAGO EN EFECTIVO =====\n";
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Total a pagar: $" << total << "\n";
    cout << "Dinero entregado por el cliente: $";
    cin >> dineroEntregado;

    if (dineroEntregado < total) {
        cout << "\nERROR: El dinero entregado no es suficiente.\n";
        cout << "Faltan: $" << (total - dineroEntregado) << "\n";
        return numeroFactura;
    } else {
        vuelto = dineroEntregado - total;
    }
}

} else if (formaPago == 2) {
    cout << "\n===== PAGO CON TARJETA =====\n";
    comision = total * 0.05;
    totalPagar = total + comision;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Subtotal final: $" << total << "\n";
    cout << "Comision bancaria 5%: $" << comision << "\n";
    cout << "Total con tarjeta: $" << totalPagar << "\n";
    cout << "Pago realizado con tarjeta de credito.\n";
}

} else {
    cout << "Forma de pago invalida.\n";
    return numeroFactura;
}

string nombreFormato;
if (formato == 1) nombreFormato = "2D";
else if (formato == 2) nombreFormato = "3D";
else nombreFormato = "IMAX";

cout << "\n===== \n";
cout << "          CINE UNIVERSITARIO\n";
cout << "          FACTURA\n";
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
cout << "=====\n";
cout << "Factura N.: " << setfill('0') << setw(5) << numeroFactura << "\n";
cout << "-----\n";
cout << "CLIENTE\n";
cout << "Nombre : " << nombre << "\n";
cout << "Cedula : " << cedula << "\n";
cout << "Correo : " << correo << "\n";
cout << "-----\n";
cout << "DETALLE DE LA COMPRA\n";
cout << "Formato      : " << nombreFormato << "\n";
cout << "Cantidad      : " << cantidad << "\n";
cout << setfill(' ') << fixed << setprecision(2);
cout << "Precio unitario: $" << precio << "\n";
cout << "-----\n";
cout << "Subtotal      : $" << subtotal << "\n";
cout << "Descuento     : $" << descuento << "\n";
cout << "Recargo       : $" << recargo << "\n";

if (combo) {
    cout << "Beneficio      : Combo pequeno de cortesia\n";
}

cout << "-----\n";
cout << "Total          : $" << total << "\n";

if (formaPago == 1) {
    cout << "Forma de pago : EFECTIVO\n";
    cout << "Entregado     : $" << dineroEntregado << "\n";
    cout << "Vuelto        : $" << vuelto << "\n";
} else {
    cout << "Forma de pago : TARJETA DE CREDITO\n";
    cout << "Comision 5%   : $" << comision << "\n";
    cout << "Total cobrado : $" << totalPagar << "\n";
}

cout << "=====\n";
cout << "      Gracias por su compra\n";
cout << "=====\n";

return numeroFactura + 1;
}
```

PRUEBA DE ESCRITORIO



```
PS C:\CARRERA SOFTWARE\1er Semestre\PROGRAMACION TRABAJOS> ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\Use  
r\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.33.8-win32-x64\debugAdapters\bin\windowsDebugLauncher.exe' '  
--stdin-Microsoft-MIEngine-In-0jxwghxn.1pa' '--stdout-Microsoft-MIEngine-Out-y20ylbgu.bit' '--stderr-M  
icrosoft-MIEngine-Error-umx1yyky.uwb' '--pid-Microsoft-MIEngine-Pid-w3kreku.tac' '--dbgExe-C:\msys64\  
ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
```

=====

CINE UNIVERSITARIO

=====

1. Consultar precios
 2. Comprar entradas
 3. Salir
- Elige una opcion: 2

===== DATOS DEL CLIENTE =====

Nombre completo: ESTEBAN ZAMBRANO
Cedula (10 digitos): 1850156603
Correo electronico: ezambrano15
ERROR: El correo debe contener '@' y '.'.
Ejemplo: usuario@gmail.com
Correo electronico: ezambrano15.15@gmail.com

===== DATOS DE LA ENTRADA =====

1. 2D - \$5.00
 2. 3D - \$7.50
 3. IMAX - \$10.00
- Seleccione el formato: 3
Ingrese la edad: 20
Cantidad de entradas: 1

Dias de la semana:

1. Lunes
2. Martes
3. Miercoles
4. Jueves
5. Viernes
6. Sabado
7. Domingo

Seleccione el dia: 7



R4 aplicada: 20% de descuento.
R7 aplicada: 10% de recargo IMAX.

===== FORMA DE PAGO =====

1. Efectivo
2. Tarjeta de credito
Seleccione la forma de pago: 1

===== PAGO EN EFECTIVO =====

Total a pagar: \$8.80
Dinero entregado por el cliente: \$10

=====

CINE UNIVERSITARIO
FACTURA

Factura N.: 00001

CLIENTE

Nombre : ESTEBAN ZAMBRANO
Cedula : 1850156603
Correo : ezambrano15.15@gmail.com

DETALLE DE LA COMPRA

Formato : IMAX
Cantidad : 1
Precio unitario: \$10.00

Subtotal : \$10.00
Descuento : \$2.00
Recargo : \$0.80

Total : \$8.80
Forma de pago : EFECTIVO
Entregado : \$10.00
Vuelto : \$1.20

=====

Gracias por su compra

2.4 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad